I/O控制方式概述

程序直接控制（查询）方式

CPU按独占式查询策略或定时轮询策略读取I/O接口的状态寄存器DSR，以检查I/O设备是否就绪，这期间CPU完全或部分被占用。

中断驱动方式

I/O设备在完成自身操作后，主动向CPU发出中断请求。CPU在等待期间可以执行其他任务，收到中断请求后再处理数据传送，提高了CPU利用率。

主要由软件实现

适用于数据传送速率较低的I/O设备

直接存储器存取（DMA）方式

在DMA控制器的管理下，数据直接在I/O设备与主存之间成批传送，传送过程完全独立于CPU，仅在开始和结束时需要CPU干预。

通道控制方式

通道是一个专用于I/O操作的、可执行简单通道程序的处理器。CPU只需发出一个I/O指令启动通道，之后由通道独立管理整个I/O过程，能力比DMA更强。

I/O处理机方式

这是通道方式的进一步发展，I/O处理机功能更接近通用处理器，拥有独立的指令系统和存储，能处理更复杂的I/O任务和差错回复，进一步将CPU从I/O负担中解放。

主要由硬件实现

适用于数据传送速率比较高的I/O设备